

Servicio de Enseñanza Nacional de Aprendizaje SENA
Facultad de Ingeniería de Software

Informe técnico AA4-EV01 – Impor Tech S.A.S. – Pruebas de Validación e Integridad

Juan Diego Castañeda González

32597794–Construcción de Bases de datos con MySQL

Docente. Maryuris Esther Oliveros Rivera

20 de septiembre de 2026

Índice general

1 Resumen **2**

2 Introducción **3**
2.1 Objetivos del Trabajo 3

3 Metodología **4**

4 Procedimiento **5**
4.1 Pruebas de Integridad Referencial 5
4.2 Pruebas de Integridad de Entidad 6
4.3 Pruebas de Integridad de Dominio 6
4.4 Pruebas de Restricción de Eliminación 7

5 Análisis de Resultados **8**

6 Conclusiones **9**

7 Recomendaciones **10**

8 Bibliografía **11**

1. RESUMEN

El presente informe técnico documenta el diseño y la ejecución de pruebas de validación sobre el modelo relacional de la base de datos de Import Tech S.A.S.. Con el propósito de asegurar la integridad de los datos y el correcto funcionamiento del sistema comercial, se aplicaron sentencias del SQL enfocado al **Lenguaje de Manipulación de Datos (DML)** orientadas a forzar violaciones de restricciones de llave primaria, foránea y de dominio. Como resultado, se demostró que el **Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD)** bloquea anomalías y protege la coherencia transaccional ante errores de inserción o eliminación. Concluyendo que el modelo físico es altamente robusto y consistente frente a fallas operativas que se puedan dar en producción.

- **Palabras clave**: Pruebas de validación, Integridad relacional, Restricciones SQL, Llaves foráneas, Import Tech S.A.S.

2. INTRODUCCIÓN

La fiabilidad de un sistema de información depende fundamentalmente de la solidez de su base de datos frente a errores humanos o lógicos. Para la comercializadora Impor Tech S.A.S., con su alto volumen de transacciones diarias en ventas y control de inventarios se debe realizar varias pruebas técnicas y escenarios de estrés y fallos intencionales. El presente documento expondrá las pruebas de validación aplicadas al esquema relacional de la compañía para asegurar la calidad de la información.

2.1. Objetivos del Trabajo

- **Objetivo General**: Validar el diseño y el correcto funcionamiento del modelo de base de datos de Import Tech S.A.S. mediante la ejecución de pruebas de integridad de datos y restricciones relacionales.
- **Objetivo Específicos**:
  1. Ejecutar sentencias SQL que reten las restricciones de integridad de entidad (`PRIMARY KEY`) e integridad de dominio (`NOT NULL`).
  2. Comprobar la integridad referencial intentando vulnerar las relaciones de llaves foráneas (`FOREIGN KEY`) entre entidades dependientes e independientes.
  3. Documentar la respuesta de la base de datos para certificar la consistencia transaccional del sistema.

3. METODOLOGÍA

El método de trabajo se enfocó en la simulación de escenarios de error operativo dentro de la base de datos previamente construida. En primer lugar, se definieron los casos de prueba basados en las reglas de negocio de Import Tech S.A.S., categorizándolos en validaciones de entidad, dominio y de referencia. Posteriormente, se redactaron y ejecutaron **instrucciones SQL (DML)** diseñadas intencionalmente para infringir estas reglas, tales como inserciones de datos huérfanos, eliminación de registros vinculados y duplicidad de identificadores. Finalmente, se recopilaron las advertencias y bloqueos generados por el motor de la base de datos para contrastarlos con los resultados esperados.

4. PROCEDIMIENTO

Este apartado detalla el diseño y la ejecución paso a paso de las pruebas operativas aplicadas sobre la base de datos relacional de Import Tech S.A.s[3]. El procedimiento se desarrolló mediante la inyección intencional de sentencias de manipulación de datos (DML) anómalas, con el propósito de evaluar la respuesta del motor de base de datos MySQL ante la vulneración de sus restricciones y reglas de negocio[1]. La descripción de los hechos se documenta de forma objetiva según los resultados arrojados por el sistema.

4.1. Pruebas de Integridad Referencial

Para comprobar la solidez de las llaves foráneas (`FOREIGN KEY`), se simuló la creación de un registro dependiente huérfano[5]. Se intentó vincular un detalle de venta a un producto y una factura inexistentes en el sistema:

```
-- Intento de inserción de un detalle de venta con llaves
   foráneas no registradas
INSERT INTO detalle_venta VALUES (11, 20, 2, 30000);
```

La ejecución de esta sentencia fue bloqueada de forma nativa por el sistema, arrojando el siguiente código de excepción, lo cual certifica que la base de datos restringe anomalías de cardinalidad[5]:

```
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a
   foreign key
constraint fails (‘import_tech‘.‘detalle_venta‘, CONSTRAINT
‘fk_detalle_producto‘ FOREIGN KEY (‘productos_id_producto‘)
REFERENCES ‘productos‘ (‘id_producto‘))
```

De igual manera, se realizó el mismo proceso desde la tabla ventas a clientes, generando el mismo error, garantizando la integridad referencial entre las llaves foráneas:

```
    --Inserción de ventas con ID de un cliente inexistente
    INSERT INTO ventas(descuento, monto_final, fecha,
       cliente_id_cliente) VALUES (0.00,150000.00,’2025-09-19
        11:00:00’,15);
    -- Error que garantiza la integridad referencial de las
       FK.
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a
   foreign key constraint fails (‘import_tech‘.‘ventas‘,
   CONSTRAINT ‘fk_venta_cliente‘ FOREIGN KEY (‘
   cliente_id_cliente‘) REFERENCES ‘cliente‘ (‘id_cliente‘))
```

4.2. Pruebas de Integridad de Entidad

El procedimiento para validar la integridad de las llaves primarias (`PRIMARY KEY`) consistió en forzar la duplicidad de identificadores únicos dentro del catálogo[2]. Se ejecutó una sentencia para registrar una categoría utilizando un identificador previamente asignado en el poblamiento de datos:

```
-- Intento de inserción con una llave primaria duplicada
INSERT INTO categoria (id_categoria, nombre) VALUES (1, '
   Teclado');
```

El sistema gestor rechazó la operación garantizando el principio de unicidad de la entidad[2], generando la siguiente alerta:

```
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '1' for key 'categoria.
   PRIMARY'
```

Para pruebas de duplicidad como el `NIT` del proveedor, se usó datos similares de los registros existentes, modificando casi todos sus valores a excepción del `NIT`:

```
    INSERT INTO proveedor (NIT, nombre, NIP, web, dir_ciudad
       , dir_barrio, dir_calle, dir_numero)  VALUES ('
       800111222-1', 'TechMundo', '11111999', 'www.techmundo.
       com', 'Bogotá', 'Chapinero', 'Calle 67', '14-22');
```

Generando el sigueiente error que garantiza la autenticidad del valor único entre atributos con el tipo de propiedad de campo `UNIQUE`:

```
    ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '800111222-1' for
       key 'proveedor.NIT'
    -- Mismo resultado con NIP
    ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '11111111' for key '
       proveedor.NIP'
```

4.3. Pruebas de Integridad de Dominio

Para evaluar las restricciones de tipo de dato y obligatoriedad (`NOT NULL`), se alteró el procedimiento de registro de un producto omitiendo intencionalmente su nombre, un campo definido como obligatorio en la estructuración física[4]:

```
-- Intento de inserción omitiendo un atributo obligatorio (
   NULL)
INSERT INTO productos (nombre, precio, stock,
   categoria_id_categoria, proveedor_id_proveedor) VALUES ('
   pantalla OLED',1000000,15,NULL,NULL);
ERROR 1048 (23000): Column 'categoria_id_categoria' cannot
   be null
```

Como resultado de la prueba, el motor SQL detuvo la transacción, confirmando que el modelo físico exige la completitud de la información crítica para operar[4]:

```
ERROR 1048 (23000): Column 'categoria_id_categoria' cannot
    be null
```

4.4. Pruebas de Restricción de Eliminación

Para la sección de Restricción por Eliminación, se demuestra que el motor de la base de datos protege la **integridad referencial** al impedir que se eliminen registros "padre"que tengan referencia con los registros "hijo".

```
    DELETE FROM categoria WHERE id_categoria = 1;
```

A diferencia de la evidencia 3 donde se usaba `DELETE` para limpiar registros temporales, en esta parte de la evidencia 4, se usa la sentencia de operación `DELETE` para provocar un Error 1451 intencional.

```
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a
    foreign key constraint fails (`import_tech`.`productos`,
    CONSTRAINT `fk_producto_categoria` FOREIGN KEY (`
    categoria_id_categoria`) REFERENCES `categoria` (`
    id_categoria`))
```

En este segundo escenario, se intentó dar de baja a un registro en la tabla padre `proveedor`, el cual actúa como el distribuidor de ciertos artículos existentes en el inventario de Import Tech S.A.S.

```
-- Intento de eliminar un proveedor referenciado por la
    tabla Producto
DELETE FROM proveedor WHERE id_proveedor = 1;
```

```
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a
    foreign key constraint fails (`import_tech`.`productos`,
    CONSTRAINT `fk_producto_proveedor` FOREIGN KEY (`
    proveedor_id_proveedor`) REFERENCES `proveedor` (`
    id_proveedor`))
```

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

La ejecución de los procedimientos de prueba sobre la RDB de `import_tech`[4] generó una serie de bloqueos nativos controlados por el motor MySQL, los cuales evalúan y validan la solidez del modelo físico implementado para Import Tech S.A.S. Al contrastar las sentencias DML anómalas con las respuestas del sistema, se obtuvieron los siguientes resultados definitivos:

- **Validación de Integridad Referencial:** El sistema arrojó el **Error 1452** al intentar registrar transacciones con dependencias inexistentes (un detalle de venta sin producto y una venta vinculada a un cliente no registrado). Este resultado demuestra que las restricciones `FOREIGN KEY` actúan correctamente, impidiendo la creación de datos huérfanos y garantizando la coherencia de las dependencias comerciales.
- **Validación de Integridad de Entidad:** La aparición del **Error 1062** ante los intentos de duplicar la llave primaria en la tabla `categoria` y los atributos únicos (`NIT` y `NIP`) en la tabla `proveedor`, certifica que el sistema respeta el principio de unicidad, imposibilitando la duplicidad de registros en el catálogo.
- **Validación de Integridad de Dominio:** El bloqueo de la transacción evidenciado mediante el **Error 1048** al omitir un campo obligatorio, confirma que las cláusulas `NOT NULL` son efectivas. El motor exige estrictamente la completitud de la información crítica (como asociar la categoría a un producto) antes de procesar el guardado.
- **Validación de Restricción de Eliminación:** Al ejecutar operaciones `DELETE` sobre categorías y proveedores que ya poseían productos asociados, el motor emitió el **Error 1451**. Este bloqueo es vital, ya que confirma que la base de datos protege de manera proactiva los registros padre, evitando que los productos del inventario queden sin una referencia hacia su distribuidor o clasificación.

6. CONCLUSIONES

A partir de las pruebas de validación ejecutadas sobre la base de datos, se establecen las siguientes conclusiones:

1. Se comprobó exitosamente que el diseño físico de la base de datos de Import Tech S.A.S. rechaza cualquier operación DML que vulnere la integridad referencial, protegiendo con rigurosidad las relaciones cardinales entre ventas, clientes, productos y proveedores[2].

2. Se demostró que las restricciones de entidad y de dominio operan como un mecanismo de defensa estructurado ante fallos operativos, garantizando la unicidad de los datos clave y la obligatoriedad de la información[2].

3. Se valida de forma concluyente que la Base de Datos Relacional de Import Tech S.A.S. cumple con los requisitos técnicos de diseño, configurándose como un sistema de almacenamiento seguro, consistente y preparado para controlar la lógica transaccional de la compañía[1].

7. RECOMENDACIONES

1. Implementar disparadores (Triggers) a nivel de base de datos que automaticen validaciones más complejas, como generar alertas o bloqueos personalizados cuando el stock de un producto sea insuficiente durante la inserción de un nuevo detalle de venta

2. Establecer un protocolo de manejo de excepciones en la futura capa de aplicación (Backend), de forma que, cuando la base de datos bloquee una operación por violación de integridad, el usuario del sistema reciba un mensaje amigable y claro en lugar del código de error nativo del motor SQL.

3. Realizar auditorías periódicas y pruebas de estrés sobre la base de datos a medida que el catálogo de productos de Import Tech S.A.S. crezca, para garantizar que las validaciones de restricciones no afecten el rendimiento de las consultas

4. **Manejo de Excepciones en Capa de Aplicación:** Dado que la base de datos emite códigos de error nativos (como el Error 1452 o 1062) para proteger la información, se recomienda desarrollar un protocolo de manejo de excepciones en la interfaz gráfica del usuario (Frontend) que traduzca estos bloqueos de MySQL en alertas amigables y legibles para los empleados.

8. BIBLIOGRAFÍA

[1] Á. COBO, *Diseño y programación de bases de datos*. Madrid: Visión Libros, 2007. dirección: https://books.google.com.co/books?id=anCDr9N-kGsC

[2] J. DOMÍNGUEZ GUTÚ. «Restricciones de integridad en una base de datos.» [video en línea]. Aborda de forma visual el error al proteger la integridad de las llaves foráneas, la unicidad de la integridad y la duplicidad de identificadores., YouTube, visitado 20 de sep. de 2026. dirección: https://www.youtube.com/watch?v=-_YP_JNy_p4

[3] ECOSISTEMA DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES SENA. «Caso de estudio: Import Tech,» visitado 19 de sep. de 2026. dirección: https://www.youtube.com/watch?v=Ih7CYH73mrM

[4] R. A. H. SUÁREZ. «Integridad de dominio (Restricciones Check y Tipos de Datos).» [en línea]. Referencia enfocada en cómo el motor SQL maneja la integridad en los tipos de datos de las propiedades de campo y la declaración de campos obligatorios (NOT NULL)., visitado 20 de sep. de 2026. dirección: https://rahsuarez.wordpress.com/2010/01/05/integridad-de-dominio-restricciones-check/

[5] J. TAYPE. «Integridad Referencial: Guía Definitiva sobre PK, FK y Reglas de Negocio.» [en línea]. Artículo clave para documentar la prevención de registros dependientes huérfanos, vulneración de restricciones y anomalías de cardinalidad., visitado 20 de sep. de 2026. dirección: https://juantaype.dev/blogs/backend/databases/integridad-referencial-guia-pk-fk/